OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SESSÕES EXECUTIVAS · PRÉVIA

O que ouvimos na quarta sessão executiva

Leitura preliminar de uma conversa com uma liderança de agricultura digital de um grande grupo produtor de grãos e fibras, organizada pelos pilares de IA do estudo e cruzada com o que as pesquisas de mercado já mostram. Uma sessão não é amostra: são sinais a confirmar.

SESSÃO	DURAÇÃO	TEMAS DO ROTEIRO	PERFIL
4 de 2 a 4 previstas	~45 min	8 de 10 completos	Liderança de agricultura digital, grãos e fibras

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Prévia de resultados — sessão executiva 4
Nº / REVISÃO	BIA-ACL-RP-06 · Rev. 00
DATA	21/10/2026 · sessão realizada em 21/10/2026

COMO LER ESTA PRÉVIA

Sinais de uma conversa, lidos ao lado das pesquisas de mercado

O que esta prévia é

- **Uma sessão de 2 a 4.** O que aparece aqui são sinais, não conclusões. Eles serão testados nas outras conversas e entram no relatório só de forma agregada.
- **Anonimizada.** Sem nome, empresa, sistemas, fornecedores ou números que identifiquem o entrevistado.
- **Separada do que a empresa divulga.** Ao lado do relato, só pesquisas de mercado e casos de outras empresas, com o identificador da fonte (M###) e a página; nenhum documento público da empresa do entrevistado entra nesta prévia.

Como está organizada

- **Quatro pilares de IA:** IA preditiva (aprendizado de máquina), IA generativa e agentes, automação e máquinas autônomas, e sustentabilidade da IA. Nem toda IA é IA generativa.
- **Fundações transversais:** governança, pessoas e dados, e a medição de valor.
- **As três frentes do estudo** aparecem como selos em cada tema; a cobertura do roteiro e a leitura na régua de maturidade fecham a prévia.

Leitura nossa marca a interpretação da equipe. Números de pesquisas diferentes não se somam nem se comparam como se fossem a mesma medida: cada um vem com sua amostra.

SÍNTESE

Seis sinais da quarta sessão

01

A IA preditiva veio antes, e tem resultado

Modelos de imagem passam de 90% de acerto para algumas pragas; o primeiro modelo, de posicionamento de sementes, é de cerca de 2019.

02

O modelo que parou ensina

O posicionamento de sementes previa bem, mas as variedades mudavam mais rápido que o histórico. "Quando posicionava uma, já surgia uma nova."

03

Governança com registro de tudo

Comitê de IA multidisciplinar, política de uso e registro de cada acesso: quem usou, como e quanto consumiu.

04

Uso medido, retorno ainda não

Créditos por perfil e orçamento controlam o consumo. "Vai se trabalhando mais por uso, não por retorno." Medir o retorno é a meta de 2027.

05

A IA generativa cobra documentos em dia

Um agente que consulta toda a documentação já é usado por todos; se o manual está desatualizado, a resposta também estará.

06

Base geográfica antes da máquina

Talhão único, projeto de linhas e taxa variável já prontos; falta protocolo comum entre fabricantes para operar com insumo.

LEITURA NOSSA NA RÉGUA DE MATURIDADE

Governança, dados e pessoas no 3; o retorno ainda não é medido

DIMENSÃO	ESTÁGIO	O QUE SUSTENTA A LEITURA
Estratégia e governança	3	Comitê de IA multidisciplinar (tecnologia, letramento e cibersegurança), política de uso, registro de todos os acessos, licença por perfil e guardrails em implantação.
Dados e infraestrutura	3	Repositório central de dados anterior à IA, com foco em dado correto; base geográfica padronizada; experimentos próprios de vários anos.
Organização e pessoas	3	Time de dados e IA dedicado; champions em cada gerência, com treinamento; cada área cria agentes. O acesso ainda é restrito.
Aplicações e valor	2 a 3	Visão computacional com mais de 90% de acerto em teste de campo; agente de documentação para todos; front-end de 40% a 50% mais rápido; retorno financeiro não medido.

Ressalvas. A régua de cinco estágios não foi mostrada ao entrevistado; a leitura é da equipe, a partir do relato, e serve só como hipótese. Pela regra do estudo (o estágio mais alto com evidência em três das quatro dimensões), o estágio geral seria 3: governança, dados e pessoas já estão no 3. O 4 pede gestão do valor, com retorno acompanhado, que a empresa coloca como meta de 2027.

PILAR 1 · IA PREDITIVA (APRENDIZADO DE MÁQUINA)

O pilar mais antigo, com resultado técnico e um insucesso que ensina

FRENTE 1 FRENTE 2

O QUE OUVIMOS

- **Posicionamento de sementes (cerca de 2019):** cruzava clima previsto, pesquisa interna e histórico de produção; previa bem a produtividade, mas parou porque as variedades mudavam mais rápido que o histórico.
- **Visão computacional há anos:** primeiro plantas daninhas com drone; há três anos, pragas e doenças, com mais de 90% de acerto para algumas e teste de campo nesta safra, com foco no algodão.
- **Rotulagem em escala:** cerca de 100 mil imagens por ano, de equipes de monitoramento, drones e câmeras em robôs, rotuladas por ao menos 10 pós-graduandos.
- **Dado interno vale mais:** experimentos próprios de vários anos e ambientes geram curvas de recomendação por fazenda com mais confiança que uma IA externa.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

41%
citam acesso e integração de dados como a barreira mais comum da IA (951 empresas)
[M004, p. 5]

48%
das empresas brasileiras têm dados bem estruturados e governados; 49% têm dados parciais, com lacunas (107 decisores de TI, abr/2026)
[M141, p. 21]

2,99
de 5 é a nota da cultura de dados, a dimensão mais fraca entre 84 executivos do agro (mar-mai/2026)
[M748, p. 32]

78%
dos executivos do agro têm IA na agenda de 2026, mas 42% ainda estão em piloto ou avaliação e 36% têm projetos em produção (84 executivos)
[M748, p. 32, 52]

Leitura nossa. O resultado técnico vem de anos de dados e de rotulagem. O modelo que parou mostra o limite: a IA preditiva precisa de histórico, e a variável que muda rápido demais o anula.

PILAR 2 · IA GENERATIVA E AGENTES

Um agente para todos, agentes por área e uma camada única de acesso

FRENTE 1 FRENTE 2

O QUE OUVIMOS

- **Agente de documentação em uso por todos:** responde sobre processos, procedimentos e políticas, técnicos ou não.
- **Cada área cria seus agentes;** os mais simples vêm do assistente corporativo, já ligado ao ambiente da empresa.
- **Camada única em construção:** o usuário consulta vários agentes (do assistente, do sistema de gestão e de outros produtos) num só lugar, com acesso conforme o perfil.
- **A IA generativa acelera a preditiva:** cada imagem vira cerca de 30 variações de luz e ângulo, o que reduziu muito a captura de campo.
- **No desenvolvimento,** o front-end reduziu de 40% a 50% o tempo; o back-end ganha menos.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

~60%
dos trabalhadores têm acesso a ferramentas de IA aprovadas pela empresa, ante menos de 40% um ano antes (3.235 líderes, 24 países)
[M065, p. 4]

88%
de quem tem IA da empresa também usa a pessoal (12.004 funcionários e gestores, 40 países, 1º tri/2026)
[M1018, web]

~250 mil
pessoas com acesso à plataforma de IA do JPMorganChase; mais de 65 mil em uso ativo, numa só divisão (sem critério de uso ativo)
[M025, p. 3-4; M441, p. 64]

42%
dos executivos do agro ainda estão em piloto ou avaliação de IA; 36% têm projetos em produção (84 executivos)
[M748, p. 32, 52]

Leitura nossa. É a sessão em que os agentes já chegaram ao uso diário. A camada única de acesso resolve o problema de ter IA em todo lugar: o usuário pergunta num só ponto, e a governança fica por trás.

PILAR 3 · AUTOMAÇÃO E MÁQUINAS AUTÔNOMAS

Autonomia sem volta, mas longe para operar com insumo

FRENTE 3 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Drones e monitoramento primeiro:** coleta e aplicação com drones já avançam; o monitoramento autônomo, cruzado com clima e armadilhas, vai ampliar a recomendação.
- **Operação autônoma de grande porte vai demorar:** muitas empresas procuram, mas tudo ainda é teste.
- **Falta protocolo comum:** comandar máquina sem insumo é fácil; distribuir semente, fertilizante ou defensivo exige autorização de cada fabricante.
- **A base vem antes da máquina:** o mesmo talhão em todas as plataformas, projeto de linhas e taxa variável, para a máquina ler ordem de serviço, instrução geográfica e dose juntas.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

até 50%
de economia de herbicida com pulverização seletiva por câmeras, em mais de 5 milhões de acres em 2025 (dado do fabricante, teto)
[M373, p. 20]

58%
das empresas já usam IA física, ao menos de forma limitada; a projeção é de 80% em 2 anos (3.235 líderes, 24 países)
[M065, p. 6, 22]

53,5%
dos moradores de áreas rurais têm cobertura 4G, contra 99,6% nas áreas urbanas (Brasil, 2025)
[M179, p. 7]

84%
dos drones de pulverização registrados no Brasil eram de um único fabricante chinês em jun/2025
[M845, p. 1]

Leitura nossa. A empresa trata a autonomia como problema de dados antes de ser problema de máquina. Quem tiver a base geográfica pronta vai poder usar a autonomia assim que os fabricantes abrirem os protocolos.

PILAR 4 · SUSTENTABILIDADE DA IA

Tema ausente na conversa, presente na agenda do mercado

FRENTE 3

O QUE OUVIMOS

- **O tema não apareceu.** O custo de manter os dados no próprio ambiente foi citado, mas a pegada ambiental da IA não.
- **Para as próximas sessões:** perguntar se a empresa mede ou cobra dos fornecedores energia, carbono e água do uso de IA, e se isso entra em relatórios e certificações.

> **Por que importa para uma empresa de combustíveis renováveis (leitura nossa).** Ela vende redução de emissões medida e certificada; a IA entra no inventário e na narrativa. O uso corporativo é pequeno em ordem de grandeza, mas exige números corretos e método.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

0,24 Wh
por consulta de texto mediana de um grande assistente de IA, com 0,03 g de CO_2e e 0,26 mL de água (mai/2025)
[M562, p. 7]

33×
menos energia por consulta em 12 meses no mesmo assistente, entre mai/2024 e mai/2025
[M562, p. 1, 7]

200–400 TWh
é a faixa plausível do consumo de IA em data centers em 2030, ante 10 a 50 TWh em 2023
[M577, p. 8, 40-41]

> 70 g
de CO_2 por kWh é a intensidade da geração elétrica no Brasil em 2025, contra 435 g na média mundial
[M575, p. 105-106, 162]

FUNDAÇÕES · GOVERNANÇA E RISCOS

Comitê multidisciplinar, registro de cada acesso e licença por perfil

FRENTE 2 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Comitê de IA multidisciplinar:** tecnologia, treinamento e letramento, e cibersegurança; política sobre o que pode e o que não pode; guardrails em implantação.
- **Registro de tudo:** cada acesso a IA no ambiente interno é registrado, com quem usou, como e quanto consumiu.
- **Licença por perfil:** o assistente corporativo para a maioria; outro modelo para cerca de 100 pessoas que comprovaram a necessidade, champions e referências.
- **Ferramentas abertas só sem dado sensível,** usadas nas fazendas para produtividade pessoal.
- **IA também na defesa:** quatro ferramentas de IA embutidas nos produtos de cibersegurança. Modelos chineses ainda sem política.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

64%
dos executivos de empresas com regras rígidas e ferramentas homologadas percebem possível uso por fora, contra 75% sem regras claras (120 respondentes no Brasil, imprensa)
[M1009, p. 2]

29%
das empresas citam segurança e privacidade como gargalo da IA (140 empresas no Brasil, jul/2026)
[M005, p. 3]

12×
mais projetos de IA em produção entre os clientes que usam governança de IA (telemetria de fornecedor)
[M117, p. 5]

Todos
os colaboradores da Klabin têm o assistente corporativo da suíte de escritório, com comitê e critérios para quem cria agentes
[M326, p. 63-65, 74]

Leitura nossa. Saber quem usa, como e quanto é o que permite liberar sem perder o controle. É o desenho que as pesquisas associam a mais projetos em produção e a menos uso por fora.

FUNDAÇÕES TRANSVERSAIS · DADOS E PESSOAS

Cinco desafios citados, e o que as pesquisas confirmam

FRENTE 2 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Documentos em dia:** "se o manual está desatualizado, a IA generativa vai trazer informação desatualizada"; padrões e políticas precisam de revisão regular.
- **Custo de ter os dados:** manter os dados no próprio ambiente tem despesa mensal elevada, que só agora a IA ajuda a pagar.
- **Acesso ainda restrito:** incluir mais gente é o desafio do próximo ano.
- **Dois letramentos:** o da ferramenta e o analítico, saber analisar e saber o que pedir; o que falta é o letramento aplicado à fazenda.
- **Escala de pessoas:** champions em cada gerência recebem treinamento e disseminam, porque um time central sozinho não dá conta.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

44%
dos executivos do agro citam cultura organizacional resistente como o principal obstáculo (84 executivos, mar-mai/2026)
[M748, p. 52]

50%
apontam a falta de pessoal qualificado como a principal barreira (107 decisores de TI no Brasil, abr/2026)
[M141, p. 26]

70%
dos recursos vão para pessoas e processos nas empresas líderes em IA, segundo a regra do BCG
[M035, p. 6]

28%
das empresas citam falta de expertise como gargalo da IA (140 empresas no Brasil, jul/2026)
[M005, p. 3]

Leitura nossa. Com governança e dados resolvidos, o desafio passa a ser gente: letramento analítico, a começar por quem decide, e conteúdo aplicado ao campo, não genérico.

VALOR E MEDIÇÃO · FRENTE 1

O uso é medido; o retorno é a meta de 2027

FRENTE 1 FRENTE 3

O QUE OUVIMOS

- **Controle por orçamento:** créditos por perfil; quem consome mais recebe mais, e há quem use créditos de outros.
- **Qualidade do uso acompanhada:** a empresa vê se a IA é usada só para melhorar um e-mail ou para gerar um resultado relevante.
- **Retorno financeiro não medido:** as referências citadas são os bancos, que já têm essa métrica; aqui, é o desafio do próximo ano.
- **Ganhos técnicos medidos:** acerto acima de 90% em algumas pragas e 40% a 50% menos tempo no front-end.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

12%
dos executivos medem a IA principalmente por um sistema formal de acompanhamento de valor ou por reporte à alta liderança (2.403 executivos)
[M128, p. 3, 7]

64%
medem a IA por economia de tempo ou custo; 38%, por receita (1.000 líderes no Brasil)
[M114, p. 10]

82%
dos executivos dizem que a empresa se preocupa com o custo de tokens; só 64% monitoram o consumo com limite de orçamento (EUA, 2026)
[M070, p. 1-2]

12%
comparam de forma consistente o valor gerado pela IA com o seu custo (2.131 líderes, 20 países)
[M072, p. 3]

Leitura nossa. Medir uso e qualidade do uso é o passo antes do retorno. A empresa já sabe quem gera resultado com a IA; falta traduzir esse resultado em valor para o negócio.

COBERTURA DO QUESTIONÁRIO (BIA-ACL-SE-02) · ★ PERGUNTAS DO NÚCLEO

Oito temas completos e dois parciais

#	TEMA	COBERTURA	SINAL PRINCIPAL
01	Trajetória e estágio atual ★	● COBERTO	IA preditiva desde cerca de 2019; time de dados e IA há dois anos; régua não mostrada
02	Valor real ★	● COBERTO	Acerto acima de 90% em algumas pragas; front-end mais rápido; retorno financeiro não medido
03	O que não deu certo ★	● COBERTO	Modelo de sementes parou: variedades mudavam mais rápido que o histórico
04	Alicerces e sequência ★	● COBERTO	Repositório central antes da IA; documentos em dia; base geográfica
05	Governança e riscos	● COBERTO	Comitê multidisciplinar, registro de acessos e licença por perfil
06	Organização e pessoas	● COBERTO	Time de dados e IA, champions por gerência, letramento analítico
07	IA generativa e agentes	● COBERTO	Agente de documentação para todos; camada única de acesso em construção
08	Campo e sistemas autônomos ★	● COBERTO	Drones e monitoramento primeiro; falta protocolo para operar com insumo
09	Dados, parceiros e soberania	● PARCIAL	Parceria com startup e universidades; modelos chineses ainda sem política
10	Futuro e conselho	● PARCIAL	Medir o retorno e ampliar o acesso em 2027; os problemas são os mesmos para todos

PRÓXIMOS PASSOS

O que fazer com estes sinais

Nas próximas sessões

- Mostrar a régua de cinco estágios e pedir a evidência de cada posição.
- Perguntar pelo que ficou de fora: sustentabilidade da IA e referências internacionais.
- Testar os sinais desta sessão em outros perfis.

No estudo

- Consolidar os insights só de forma agregada, depois das sessões.
- Registrar o modelo de sementes que parou como caso de insucesso na Frente 1.
- Levar a base geográfica como pré-requisito da autonomia para a Frente 3.

Para a Acelen (leitura nossa)

- Registrar quem usa a IA, como e quanto: é o que permite liberar com controle.
- Manter documentos e padrões em dia antes de pôr um agente para responder sobre eles.
- Preparar a base geográfica dos talhões antes de pensar em máquina autônoma.

Confidencialidade. Nomes de executivos e de empresas participantes não aparecem em nenhum material; gravação e transcrição brutas ficam com a OagronomIA e são apagadas após o registro anonimizado.